



Що таке AWS
Lambda?

Що таке AWS Lambda?

AWS Lambda — це обчислювальний сервіс, який дозволяє запускати код без підготовки та керування серверами. Lambda запускає ваш код лише за потреби та автоматично масштабується від кількох запитів на день до тисяч на секунду. Ви платите лише за використаний вами час обчислення — плата не стягується, коли ваш код не запущено. За допомогою Lambda ви можете запускати код практично для будь-якого типу програми або серверної служби без адміністрування. Lambda запускає ваш код на обчислювальній інфраструктурі високої доступності та виконує все адміністрування обчислювальних ресурсів, включаючи обслуговування сервера та операційної системи, надання ємності та автоматичне масштабування, моніторинг коду та журналювання. Все, що вам потрібно зробити, це надати свій код однією з мов, які підтримує Lambda.

Ви можете використовувати Lambda для запуску коду у відповідь на події, такі як зміни даних у сегменті Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) або таблиці Amazon DynamoDB; запускати ваш код у відповідь на HTTP-запити за допомогою Amazon API Gateway; або викликати ваш код за допомогою викликів API, зроблених за допомогою AWS SDK. Завдяки цим можливостям ви можете використовувати Lambda для створення тригерів обробки даних для таких служб AWS, як Amazon S3 і DynamoDB, обробки поточкових даних, що зберігаються в Amazon Kinesis, або створити власну серверну програму, яка працює в масштабі, продуктивності та безпеці AWS.

Коли використовувати AWS Lambda?

AWS Lambda є ідеальним обчислювальним сервісом для багатьох прикладних сценаріїв за умови, що ви можете запускати код програми за допомогою стандартного середовища виконання Lambda та в межах ресурсів, які надає Lambda.

Використовуючи Lambda, ви несете відповідальність лише за свій код. Lambda керує обчислювальним парком, який пропонує баланс пам'яті, ЦП, мережі та інших ресурсів. Це в обмін на гнучкість, що означає, що ви не можете увійти в систему, щоб обчислити екземпляри або налаштувати операційну систему на наданих середовищах виконання. Ці обмеження дозволяють Lambda виконувати оперативні та адміністративні дії від вашого імені, включаючи забезпечення потужності, моніторинг стану парку, застосування патчів безпеки, розгортання вашого коду, а також моніторинг і реєстрацію ваших функцій Lambda.

Коли використовувати AWS Lambda?

Якщо вам потрібно керувати власними обчислювальними ресурсами, AWS також пропонує інші обчислювальні послуги відповідно до ваших потреб. Наприклад:

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) пропонує гнучкість і широкий вибір типів екземплярів EC2 на вибір. Це дає вам можливість налаштувати операційні системи, параметри мережі та безпеки, а також увесь стек програмного забезпечення. Ви відповідаєте за забезпечення потужності, моніторинг стану та продуктивності парку, а також за використання зон доступності для відмовостійкості.
- AWS Elastic Beanstalk дозволяє розгортати та масштабувати програми на Amazon EC2. Ви зберігаєте право власності та повний контроль над основними примірниками EC2.



Створіть функцію
Lambda за допомогою
консолі

Створіть лямбда-функцію з кодом функції за замовчуванням

У цій початковій вправі ви створюєте функцію Lambda Node.js за допомогою консолі Lambda. Lambda автоматично створює код за замовчуванням для функції. Далі ви вручну викликаєте функцію Lambda, використовуючи зразки даних подій. Lambda запускає функцію та повертає результати. Потім ви перевіряєте результати, зокрема журнали, створені функцією Lambda, і різні показники Amazon CloudWatch.

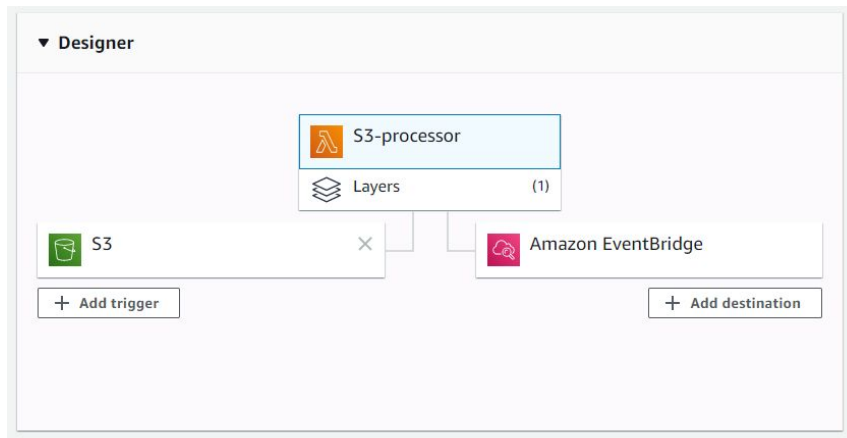
Щоб створити функцію Lambda за допомогою консолі

1. Відкрийте сторінку функцій на консолі Lambda.
2. Виберіть **Створити функцію**.
3. У розділі **Основна інформація** виконайте такі дії:
 - a. Для **назви функції** введіть **my-function**.
 - b. Для середовища виконання переконайтеся, що вибрано **Node.js 12.x**.
4. Виберіть **Створити функцію**.

Скористайтесь конструктором

Конструктор показує огляд вашої функції та її вхідних і вихідних ресурсів. Ви можете використовувати його для налаштування тригерів, шарів і місць призначення.

Виберіть **my-function** у дизайнері, щоб повернутися до коду та конфігурації функції. Для мов сценаріїв Lambda містить зразок коду, який повертає успішну відповідь. Ви можете редагувати свій функціональний код за допомогою вбудованого редактора AWS Cloud9, якщо вихідний код не перевищує обмеження в 3 МБ.



Виклик функції Лямбда

Викличте свою лямбда-функцію, використовуючи зразки даних подій, надані в консолі.

Щоб викликати функцію

1. У верхньому правому куті виберіть **Тест**.
2. У діалоговому вікні «**Налаштувати тестову подію**» виберіть «**Створити нову тестову подію**». У **шаблоні події** залиште параметр за замовчуванням **Hello World**. Введіть **назву події** та зверніть увагу на наступний зразок шаблону події:

```
{  
  "key1": "value1",  
  "key2": "value2",  
  "key3": "value3"  
}
```

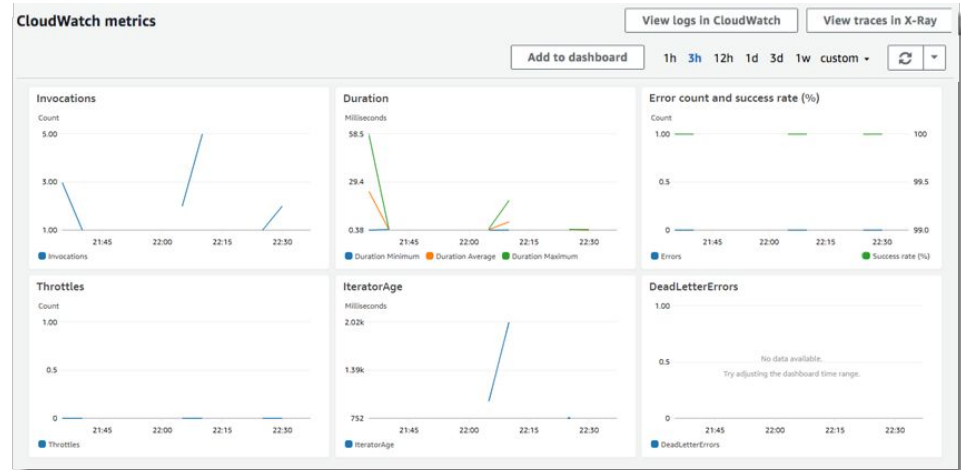
Ви можете змінювати ключі та значення в прикладі JSON, але не змінюйте структуру події. Якщо ви змінюєте будь-які ключі та значення, ви повинні відповідно оновити зразок коду.

Виклик функції Лямбда

3. Виберіть **«Створити»**, а потім виберіть **«Тестувати»**. Кожен користувач може створити до 10 тестових подій для кожної функції. Ці тестові події недоступні для інших користувачів. Lambda запускає вашу функцію від вашого імені. Обробник функції отримує і потім обробляє зразок події.
4. Після успішного завершення перегляньте результати в консолі.
 - a. Розділ **«Результат виконання»** (під кнопкою **«Тестувати»**) показує статус виконання як **успішне**. Щоб переглянути результати виконання функції, розгорніть **Деталі**. Зауважте, що посилання на журнали відкриває сторінку груп журналів на консолі CloudWatch.
 - b. У розділі **«Підсумок»** відображається ключова інформація, яка повідомляється в розділі **«Виведення журналу»** (рядок **«ЗВІТ»** у журналі виконання).
 - c. Розділ **«Виведення журналу»** показує журнал, який Lambda створює для кожного виклику. Функція записує ці журнали в CloudWatch. Консоль Lambda показує ці журнали для вашої зручності. Виберіть **Натисніть тут**, щоб додати журнали до групи журналів CloudWatch, і відкрийте сторінку **Групи журналів** на консолі CloudWatch.

Виклик функції Лямбда

- Запустіть функцію (виберіть «Тест») ще кілька разів, щоб зібрати деякі показники, які можна переглянути на наступному кроці.
- У верхній частині сторінки виберіть вкладку **Моніторинг**. На цій сторінці показано графіки показників, які Lambda надсилає до CloudWatch.



ОЧИСТИТИ

If you are done working with the example function, delete it. You can also delete the log group that stores the function's logs, and the execution role that the console created.

To delete a Lambda function

1. Open the [Functions page](#) on the Lambda console.
2. Choose a function.
3. Choose **Actions, Delete**.
4. In the **Delete function** dialog box, choose **Delete**.

ОЧИСТИТИ

Щоб видалити групу журналу

1. Відкрийте сторінку груп журналу на консолі CloudWatch.
2. Виберіть групу журналу функції (/aws/lambda/my-function).
3. Виберіть «Дії», «Видалити групу журналів».
4. У діалоговому вікні «Видалити групу журналів» виберіть «Видалити».

Щоб видалити роль виконання

1. Відкрийте сторінку «Ролі» консолі AWS Identity and Access Management (IAM).
2. Виберіть роль функції (my-function-role-*31exxmpl*).
3. Виберіть **Видалити роль**.
4. У діалоговому вікні «Видалити роль» виберіть «Так, видалити».

Ви можете автоматизувати створення та очищення функцій, груп журналів і ролей за допомогою AWS CloudFormation та інтерфейсу командного рядка AWS (AWS CLI).

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Передумови

Для виконання наступних кроків вам потрібен термінал командного рядка або оболонка для виконання команд. Команди відображаються в списках перед символом підказки (\$) і назвою поточного каталогу, якщо потрібно:

```
~/lambda-project$ this is a command  
this is output
```

Для довгих команд використовується escape-символ (\), щоб розділити команду на кілька рядків.

У Linux і macOS використовуйте бажану оболонку та менеджер пакетів.

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Створіть зображення контейнера

AWS надає набір базових зображень у Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). У цій початковій вправі ми використовуємо базове зображення Node.js для створення зображення контейнера.

У наведених нижче командах замініть 123456789012 ідентифікатором свого облікового запису AWS.

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Для створення зображення за допомогою базового зображення AWS Node.js 12

1. На вашій локальній машині створіть каталог проекту для нової функції.
2. Створіть файл із назвою app.js у каталозі проекту. Додайте такий код до app.js:

```
exports.handler = async (event) => {  
  // TODO implement  
  const response = {  
    statusCode: 200,  
    body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),  
  };  
  return response;  
};
```

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

3. Використовуйте текстовий редактор, щоб створити новий файл під назвою Dockerfile у вашому каталозі проекту. Додайте такий вміст до Dockerfile

```
FROM public.ecr.aws/lambda/nodejs:12

# Copy function code and package.json
COPY app.js package.json /var/task/

# Install NPM dependencies for function
RUN npm install

# Set the CMD to your handler
CMD [ "app.handler" ]
```

4. Створіть файл package.json. З каталогу проекту виконайте команду npm init. Прийняти всі значення за замовчуванням:

```
npm init
```

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

5. Створіть свій образ Docker. З каталогу проекту виконайте таку команду:

```
docker build -t hello-world .
```

6. (Необов'язково) Базові образи AWS включають емулятор інтерфейсу виконання Lambda, тож ви можете тестувати свою функцію локально.

- a. Запустіть образ Docker. З каталогу проекту виконайте команду `docker run`:

```
docker run -p 9000:8080 hello-world:latest
```

- a. Перевірте свою лямбда-функцію. У новому вікні терміналу запустіть команду `curl`, щоб викликати вашу функцію:

```
curl -XPOST "http://localhost:9000/2015-03-31/functions/function/invocations" -d '{}'
```

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Завантажте зображення в репозиторій Amazon ECR

1. Автентифікуйте Docker CLI у своєму реєстрі Amazon ECR.

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

2. Створіть репозиторій в Amazon ECR за допомогою команди create-repository.

```
aws ecr create-repository --repository-name hello-world --image-scanning-configuration scanOnPush=true --image-tag-mutability MUTABLE
```

3. Позначте своє зображення тегом відповідно до назви сховища за допомогою команди docker

```
docker tag hello-world:latest 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

4.

```
docker push 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/hello-world:latest
```

 1 docker push.

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Оновіть дозволи користувача

Переконайтеся, що дозволи для користувача або ролі IAM, які створюють функцію, містять керовані політики AWS GetRepositoryPolicy і SetRepositoryPolicy.

Наприклад, використовуйте консоль IAM, щоб створити роль із такою політикою:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["ecr:SetRepositoryPolicy","ecr:GetRepositoryPolicy"],
      "Resource": "arn:aws:ecr:<region>:<account>:repository/<repo name>/"
    }
  ]
}
```

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Створіть лямбда-функцію, визначену як зображення контейнера

Використовуйте консоль Lambda, щоб створити функцію, визначену як образ контейнера.

Щоб створити функцію за допомогою консолі

1. Відкрийте сторінку функцій на консолі Lambda.
2. Виберіть **Створити функцію**.
3. Виберіть опцію **«Зображення контейнера»**.
4. У розділі **Основна інформація** виконайте такі дії:
 - a. Для **назви функції** введіть **my-function**.
 - b. Для **URI зображення контейнера** введіть URI зображення Amazon ECR, яке ви створили раніше.
5. Виберіть **Створити функцію**

Lambda створює вашу функцію та роль виконання, яка надає функції дозвіл на завантаження журналів. Lambda бере на себе роль виконання, коли ви викликаєте свою функцію, і використовує роль виконання для створення облікових даних для AWS SDK і для читання даних із джерел подій.

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Виклик функції Лямбда

Викличте свою лямбда-функцію, використовуючи зразки даних подій, надані в консолі.

Щоб викликати функцію

1. У верхньому правому куті виберіть **Тест**.
2. У діалоговому вікні «**Налаштувати тестову подію**» виберіть «**Створити нову тестову подію**». У шаблоні події залиште параметр за замовчуванням **Hello World**. Введіть **назву події** та зверніть увагу на наступний зразок шаблону події:

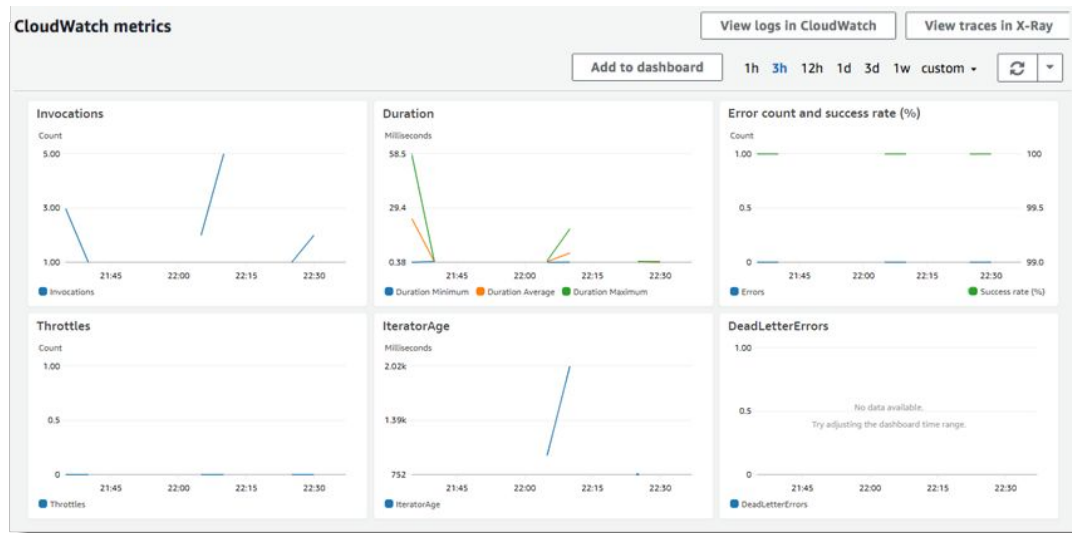
```
{  
  "key1": "value1",  
  "key2": "value2",  
  "key3": "value3"  
}
```

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

3. Виберіть **«Створити»**, а потім виберіть **«Тестувати»**. Кожен користувач може створити до 10 тестових подій для кожної функції. Ці тестові події недоступні для інших користувачів. Lambda запускає вашу функцію від вашого імені. Обробник функції отримує і потім обробляє зразок події.
4. Після успішного завершення перегляньте результати в консолі.
 - a. Розділ **«Результат виконання»** (під кнопкою **«Тестувати»**) показує статус виконання як **успішне**. Щоб переглянути результати виконання функції, розгорніть **Деталі**. Зауважте, що посилання на журнали відкриває сторінку груп журналів на консолі CloudWatch.
 - b. У розділі **«Підсумок»** відображається ключова інформація, яка повідомляється в розділі **«Виведення журналу»** (рядок «ЗВІТ» у журналі виконання).
 - c. У розділі **«Виведення журналу»** показано журнал, який Lambda створює для кожного виклику. Функція записує ці журнали в CloudWatch. Консоль Lambda показує ці журнали для вашої зручності. Виберіть **Натисніть тут**, щоб додати журнали до групи журналів CloudWatch, і відкрийте сторінку **Групи журналів** на консолі CloudWatch.

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

- Запустіть функцію (виберіть «Тест») ще кілька разів, щоб зібрати деякі показники, які можна переглянути на наступному кроці.
- У верхній частині сторінки виберіть вкладку **Моніторинг**. На цій сторінці показано графіки показників, які Lambda надсилає до CloudWatch.



Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Очистити

Якщо ви закінчили працювати зі своєю функцією, видаліть її. Ви також можете видалити групу журналів, яка зберігає журнали функції та роль виконання, створену консоллю.

Щоб видалити лямбда-функцію

1. Відкрийте сторінку функцій на консолі Lambda.
2. Виберіть функцію.
3. Виберіть **Дії, Видалити**.
4. У діалоговому вікні функції «**Видалити**» виберіть «**Видалити**».

Створіть функцію, визначену як зображення контейнера

Щоб видалити групу журналу

1. Відкрийте сторінку груп журналу на консолі CloudWatch.
2. Виберіть групу журналу функції (/aws/lambda/my-function).
3. Виберіть «Дії», «**Видалити групу журналів**».
4. У діалоговому вікні «**Видалити групу журналів**» виберіть «**Видалити**».

Щоб видалити роль виконання

1. Відкрийте сторінку «Ролі» консолі IAM.
2. Виберіть роль функції (my-function-role-31exxmpl).
3. Виберіть **Видалити роль**.
4. У діалоговому вікні «**Видалити роль**» виберіть «**Так, видалити**».

Ви можете автоматизувати створення та очищення функцій, груп журналів і ролей за допомогою AWS CloudFormation і AWS CLI.

Питання та відповіді